Приложение 27 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Обслуживание оборудования электрических сетей»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знания – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

2) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач

3) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

4) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда

5) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности

6) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

7) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

8) Цеолитовая установка – предназначена для очистки от механических примесей, влаги и снижения кислотности минеральных (трансформаторного, кабельного, турбинного, индустриального и др.) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

3) ВЛ – воздушная линия

4) КЛ – регулирование напряжения под нагрузкой

5) РП – распределительные пункты

6) ТП – трансформаторная подстанция

7) РЭС – район электрических сетей

8) ПС – подстанция

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обслуживание оборудования электрических сетей

5. Код профессионального стандарта: D35121055

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.12 Передача электроэнергии

35.12.1 Передача электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация и выполнение работ по техническому облуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по испытаниям и измерениям - 2 уровень ОРК

2) Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей - 2 уровень ОРК

3) Электромонтер по испытаниям и измерениям - 3 уровень ОРК

4) Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей - 3 уровень ОРК

5) Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей - 4 уровень ОРК
6) Электромонтер по испытаниям и измерениям - 4 уровень ОРК
7) Мастер участка по обслуживанию оборудования электрических сетей - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-060		
Наименование профессии:	Электромонтер по испытаниям и измерениям		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 38. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 3 разряд.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-061 - Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание электрооборудования и выполнение испытаний и измерений		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных, испытательных и измерительных работ.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных, испытательных и измерительных работ.	Навык 1: Выполнение подготовительных работ	Умения:	
		Разряд 3 1. Проводить подготовку рабочих мест для испытаний. 2. Подготавливать инструменты и приспособления. 3. Подготавливать испытательную и измерительную аппаратуру. 4. Проводить техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 5. Настраивать аппаратуру для испытаний и измерений.	
		Знания:	
		Разряд 3 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	

	Навык 2: Выполнение испытаний и измерений	Умения:
		Разряд 3 1. Проводить на электростанциях и в электрических сетях испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 110 киловольт под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Проводить испытания повышенным приложенным напряжением защитных средств и приспособлений. 3. Проводить измерение сопротивления изоляции, переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивления контуров заземления распределительных устройств. 4. Проводить определение мест повреждения кабельных и воздушных линий. 5. Проводить выявление дефектных изоляторов с помощью измерительных штанг.
		Знания:
		Разряд 3 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при различных видах испытаний и измерений. 3. Принципиальное устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 4. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
10. Карточка профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-031	
Наименование профессии:	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 43. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 2 - 3 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 2 разряда не требуется. Для 3 разряда наличие опыта работы не менее 6 (шести) месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-021 - Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение диагностики и работ по устранению неисправностей оборудования и линий электропередачи распределительных сетей 2. Осмотр и выполнение профилактических работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение диагностики и работ по устранению неисправностей оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Навык 1: Выявление и ликвидация дефектов оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения: Разряд 2 1. Устранять обнаруженные неисправности, зачистка оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Измерять нагрузку и напряжения под руководством электромонтера более высокой квалификации. 3. Выполнять подготовку рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях и на линиях электропередачи. 4. Выполнять наблюдение за соблюдением порядка устройства электроустановок при строительстве новых распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи. 5. Выполнять наблюдение за строительными рабочими при ремонтах распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Разряд 3 1. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи. 2. Устранять обнаруженные неисправности, зачищать оборудование РП и ТП, измерять нагрузку и напряжение. 3. Выполнять наблюдение за соблюдением порядка устройства электроустановок при строительстве новых распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи. 4. Выполнять наблюдение за строительными рабочими при ремонтах распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.	

		Знания:
		Разряд 2 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 3 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 2 1. Выполнять подготовку к включению новых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, линий электропередачи под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Выполнять доливку масла в оборудование. 3. Выполнять подтяжку и зачистку контактов. 4. Выполнять смену неисправных предохранителей. 5. Выполнять ремонт маслоуказательных стекол и иные аналогичные работы. Разряд 3 1. Подготавливать к включению новые РП, ТП и линии электропередачи. 2. Наблюдать за соблюдением правил устройства электроустановок при строительстве новых РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи. 3. Доливать масло в оборудование, подтягивать и зачищать контакты, сменять неисправные предохранители, ремонтировать маслоуказательные стекла и выполнять другие аналогичные работы.

		Знания:
		Разряд 2 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 3 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Осмотр и выполнение профилактических работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Навык 1: Осмотр оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 2 1. Осматривать оборудование РП, ТП II степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Осматривать оборудование воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. Разряд 3 1. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации.

		Знания:
		Разряд 2 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 3 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Технические характеристики обслуживаемых распределительных пунктов и подстанций. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение ремонта оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 2 1. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей II степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Выполнять ремонт линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. Разряд 3 1. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации.

		Знания:
		Разряд 2 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 3 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Технические характеристики обслуживаемых распределительных пунктов и подстанций. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
11. Карточка профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям»:		
Код группы:	7412-4	
Код наименования занятия:	7412-4-060	
Наименование профессии:	Электромонтер по испытаниям и измерениям	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 39. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 4 разряд	

	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 40. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для 4 разряда наличие опыта работы по специальности не менее 6 (шести) месяцев. Для 5 разряда наличие опыта работы не менее 1 (одного) года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-061 - Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание электрооборудования и выполнение испытаний и измерений		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных, испытательных и измерительных работ.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных, испытательных и измерительных работ.	Навык 1: Выполнение подготовительных работ	Умения:	
		Разряд 4 1. Проводить подготовку рабочих мест для испытаний и измерений. 2. Подготавливать инструменты и приспособления. 2. Настраивать аппаратуру для испытаний и измерений. 4. Проводить техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Разряд 5 1. Проводить техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 2. Настраивать аппаратуру для испытаний и измерений. 3. Подготавливать инструменты и приспособления.	

	Знания:
	Разряд 4 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при различных видах испытаний и измерений. 3. Принципиальное устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 4. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 5. Методы безопасного их производства. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при различных видах испытаний и измерений. 3. Принципиальное устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 4. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 5. Методы безопасного их производства. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение испытательных и измерительных работ	Умения:
		Разряд 4 1. Проводить на электростанциях и в электрических сетях испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 220 киловольт под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Проводить испытания повышенным приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока. испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых кабелей. 3. Проводить снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов. 4. Проводить измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. 5. Проводить измерение коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 6. Проводить испытания разрядников измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов. Разряд 5 1. Проводить на электростанциях и в электрических сетях несложных испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 220 киловольт самостоятельно, а напряжением свыше 220 киловольт под руководством инженерно-технического работника. 2. Проводить испытания повышенным напряжением защитных средств и приспособлений. 3. Проводить измерение сопротивления изоляции, переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивления контуров заземления распределительных устройств. 4. Проводить определение мест повреждения кабельных и воздушных линий. 5. Проводить выявление дефектных изоляторов с помощью измерительных штанг. 7. Проводить испытания разрядников измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов. 8. Проводить под руководством инженерно-технического работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов мощностью до 50 тысяч киловатт и синхронных компенсаторов мощностью до 50 мегавар. 9. Оформлять результаты испытаний и измерений в первичной технической документации. 10. Измерять сопротивление изоляции мегомметром. 12. Измерять сопротивление контуров заземления распределительных устройств. 13. Измерять подвесные и штыревые изоляторы измерительными штангами. 14. Измерять напряжение и нагрузку переносными приборами. 15. Измерять сопротивление изоляции, ёмкость и тангенс угла диэлектрических потерь, коэффициент трансформации тока, потери холостого хода, напряжение короткого замыкания и сопротивление постоянному току трансформаторов и маслонаполненных реакторов.

		Знания:
		Разряд 4 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при различных видах испытаний и измерений. 3. Принципиальное устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 4. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 5. Порядок производства испытаний и измерений. 6. Методы безопасного их производства. 7. Устройство и тактико-технические характеристики аппаратуры для испытаний и измерений. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 5 1. Правила, методы, порядок и сроки производства несложных испытаний и измерений оборудования напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки. 2. Схемы первичных соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах подстанций. 3. Основные технические характеристики и устройство эксплуатируемого оборудования. 4. Способы и сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 5. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках распределительных сетей. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
12. Карточка профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-031	
Наименование профессии:	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Параграф 44. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 – 6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 4 разряда наличие опыта работы по специальности не менее 1 (одного) года. Для 5 разряда наличие опыта работы по специальности не менее 1,5 (полтора) года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-021 - Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение диагностики и работ по устранению неисправностей оборудования и линий электропередачи распределительных сетей 2. Осмотр и выполнение профилактических работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение диагностики и работ по устранению неисправностей оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Навык 1: Обслуживание оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения: Разряд 4 1. Обслуживать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. Разряд 5 1. Обслуживать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 2. Обслуживать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности.	

Знания:	
Разряд 4 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 5 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.	
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выявление и ликвидация дефектов оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 4 1. Устранять неисправности, зачищать оборудование РП и ТП, измерять нагрузку и напряжение в различных точках сети. 2. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи распределительных сетей II степени сложности с проведением переключений, не связанных с изменением режима сети. 3. Наблюдать за строительными рабочими при ремонтах подстанций. Подготавливать к включению новые РП, ТП, воздушные и кабельные линии электропередачи. Разряд 5 1. Устранять неисправности, зачищать оборудование РП и ТП, измерять нагрузку и напряжение в различных точках сети. 2. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи распределительных сетей II степени сложности с проведением переключений, не связанных с изменением режима сети. 3. Наблюдать за строительными рабочими при ремонтах подстанций. 4. Подготавливать к включению новые РП, ТП, воздушные и кабельные линии электропередачи. 5. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи распределительных сетей I степени сложности с проведением переключений, не связанных с изменением режима сети.
		Знания:
		Разряд 4 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 3. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 5 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 3. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Осмотр и выполнение профилактических работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей		

	Навык 1: Осмотр оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 4 1. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. Разряд 5 1. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 2. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности.
		Знания:
		Разряд 4 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 5 1. Схема участка распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 2. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей. 3. Принципиальные схемы первичных соединений распределительных пунктов и подстанций. 4. Технические характеристики обслуживаемых распределительных пунктов и подстанций. 5. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение ремонта оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 4 1. Ремонтировать оборудование РП, ТП и линии электропередачи. 2. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. Разряд 5 1. Ремонтировать оборудование РП, ТП и линии электропередачи. 2. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 3. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности.

		Знания:
		Разряд 4 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 5 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
13. Карточка профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»:		
Код группы:	7413-2	
Код наименования занятия:	7413-2-031	
Наименование профессии:	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	

Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 44. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 – 6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы по специальности не менее 2 (двух) лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-021 - Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение диагностики и работ по устранению неисправностей оборудования и линий электропередачи распределительных сетей 2. Осмотр и выполнение профилактических работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение диагностики и работ по устранению неисправностей оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Навык 1: Выявление и ликвидация дефектов оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения: Разряд 6 1. Устранять неисправности, зачищать оборудование РП и ТП, измерять нагрузку и напряжение в различных точках сети. 2. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи распределительных сетей II степени сложности с проведением переключений, не связанных с изменением режима сети. 3. Наблюдать за строительными рабочими при ремонтах подстанций. 4. Подготавливать к включению новые РП, ТП, воздушные и кабельные линии электропередачи. 5. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи распределительных сетей I степени сложности с проведением переключений, не связанных с изменением режима сети.	

		Знания:
		Разряд 6 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 6 1. Обслуживать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 2. Обслуживать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности. 3. Обслуживать оборудования РП и ТП с устройствами релейной защиты, автоматики и телемеханики.
		Знания:
		Разряд 6 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Осмотр и выполнение профилактических работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Навык 1: Осмотр оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 6 1. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 2. Осматривать оборудование РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности.

		Знания:
		Разряд 6 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение ремонта оборудования и линий электропередачи распределительных сетей	Умения:
		Разряд 6 1. Ремонтировать оборудование РП, ТП и линии электропередачи. 2. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 3. Выполнять ремонт оборудования и линий электропередачи распределительных сетей I степени сложности.
		Знания:
		Разряд 6 1. Устройство, принцип действия и правила текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 2. Схема участка распределительных сетей с местоположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. 3. Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи с расположением коллекторов, тоннелей и колодцев. 4. Схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки распределительных пунктов и подстанций. 5. Наиболее часто возникающие неисправности и методы их устранения. 6. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
14. Карточка профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-060		
Наименование профессии:	Электромонтер по испытаниям и измерениям		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 41. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 6 разряд		
	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 42. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 7 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для 6 разряда наличие опыта работы не менее 1,5 (полтора) года. Для 7 разряда наличие опыта работы не менее 2 (двух) лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-061 - Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание электрооборудования и выполнение испытаний и измерений		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных, испытательных и измерительных работ.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1:			

Выполнение подготовительных, испытательных и измерительных работ.	Навык 1: Настройка аппаратуры для испытаний и измерений	Умения:
		Разряд 6 1. Проводить техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 2. Настраивать аппаратуру для испытаний и измерений. 3. Устранять неисправности и выполнять профилактический ремонт испытательной и измерительной аппаратуры. Разряд 7 1. Проводить техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 2. Настраивать аппаратуру для испытаний и измерений. 3. Устранять неисправности и выполнять профилактический ремонт испытательной и измерительной аппаратуры. 4. Проводить ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях.
		Знания:
		Разряд 6 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при различных видах испытаний и измерений. 3. Принципиальное устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 4. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 5. Порядок производства испытаний и измерений. 6. Методы безопасного их производства. 7. Устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 7 1. Назначение и принципиальное устройство электрооборудования. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при различных видах испытаний и измерений. 3. Принципиальное устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 4. Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях. 5. Порядок производства испытаний и измерений. 6. Методы безопасного их производства. 7. Устройство аппаратуры для испытаний и измерений. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение испытаний и измерений	Умения:
		Разряд 6 1. Проводить на электростанциях и в электрических сетях сложных испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 220 киловольт самостоятельно, а напряжением свыше 220 киловольт под руководством инженерно-технического работника. 2. Проводить испытания повышенным приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и

		машин постоянного тока. 3. Проводить испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки и емкостных токов силовых кабелей. 4. Проводить снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов. 5. Проводить измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода, увлажненности обмоток, группы соединения. 6. Проводить измерение коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 7. Проводить испытания разрядников, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов. 8. Проводить измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов и измерительных трансформаторов. 9. Проводить под руководством инженерно-технического работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов мощностью свыше 50 тысяч киловатт и синхронных компенсаторов мощностью свыше 50 мегавар; 10. Оформлять результаты испытаний и измерений в документации. Разряд 7 1. Проводить испытания и измерения параметров электрооборудования напряжением до 220 киловольт, кроме силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока напряжением свыше 220 киловольт. 2. Проводить испытания повышенным приложенным напряжением. 3. Проводить измерение сопротивления изоляции. 4. Проводить определение тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. 5. Проводить измерение емкости и увлажненности обмоток маслонаполненных трансформаторов, токов утечки разрядников, распределения напряжения на поверхностях и натяжных гирляндах изоляторов, сопротивления контуров заземления. 6. Проводить испытания повышенным напряжением до 220 кВ, измерять сопротивление изоляции, измерять сопротивление контуров заземления закрытых и открытых распределительных устройств. 7. Измерять переходное сопротивление контактов, определять места повреждений кабельных и воздушных линий напряжением до 220 кВ. 8. Выявлять дефектные изоляторы с помощью измерительных штанг. 9. Измерять напряжение и нагрузку переносными приборами. 10. Проводить электрические испытания защитных средств и приспособлений. 11. Определять тангенс угла диэлектрических потерь, увлажнённость обмоток, группы соединения, коэффициент трансформации тока и потери холостого хода. 12. Определять напряжение короткого замыкания и сопротивление постоянному току обмоток силовых трансформаторов. 13. Измерять ёмкость и тангенс угла диэлектрических потерь вводов, конденсаторов и измерительных трансформаторов. 14. Проводить испытания с измерением токов утечки разрядников. 15. Проводить испытания повышенным выпрямленным

		напряжением с измерением ёмкостного тока силовых кабелей. 16. Измерять переходное сопротивление контактов. 17. Измерять скорость включения и отключения выключателей. 18. Измерять распределение напряжения на подвесных и натяжных гирляндах изоляторов. 19. Замерять сопротивление контуров заземления. 20. Проводить испытания разрядников измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов.
		Знания:
		Разряд 6 1. Правила, методы, порядок и сроки производства несложных испытаний и измерений оборудования напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки. 2. Схемы первичных соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах подстанций. 3. Основные технические характеристики и устройство эксплуатируемого оборудования. 4. Способы и сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 5. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках распределительных сетей. 6. Технические характеристики и конструктивное устройство эксплуатируемого оборудования. 7. Принцип работы и устройство аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 8. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Разряд 7 1. Правила, методы, порядок и сроки производства несложных испытаний и измерений оборудования напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки. 2. Схемы первичных соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах подстанций. 3. Основные технические характеристики и устройство эксплуатируемого оборудования. 4. Способы и сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 5. Оперативные инструкции для получения права оперативной работы на закрепленных электроустановках распределительных сетей. 6. Технические характеристики и конструктивное устройство эксплуатируемого оборудования. 7. Принцип работы и устройство аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 8. Принципы работы изоляции в электрическом поле и в окружающей среде. 9. Правила, порядок и сроки производства испытаний и измерений оборудования напряжением 330 кВ и выше, нормы его отбраковки. 10. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность, внимательность, организованность, активность.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
15. Карточка профессии «Мастер участка по обслуживанию оборудования электрических сетей»:			
Код группы:	1329-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Мастер участка по обслуживанию оборудования электрических сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 90. Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1329-3-013 - Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание оборудования электрических сетей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и выполнение работ по обслуживанию оборудования электрических сетей	

	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по обслуживанию оборудования электрических сетей	Навык 1: Разработка и обеспечение бесперебойной работы оборудования электрических сетей	Умения:
		1. Обеспечивать исправное состояние оборудования. 2. Разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на повышение надёжности электроснабжения потребителей и снижение межремонтных периодов оборудования электрических сетей. 3. Разрабатывать и внедрять наиболее совершенные системы управления качеством продукции и методы контроля (включая входной контроль поступающих комплектующих изделий и материалов). 4. Разрабатывать и внедрять новые и пересмотренные действующие стандарты, технические условия, инструкции и прочие нормативы в соответствии с паспортами заводов-изготовителей оборудования электрических сетей 5. Контролировать состояние контрольно-измерительных средств, их наличие на рабочих местах и своевременное представление для государственной поверки. 6. Осуществлять контроль технического состояния оборудования, материалов и комплектующих изделий.
		Знания:
		1. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции, системы, средства и методы технического контроля производства в организации. 2. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правила устройства электроустановок. 3. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Контроль соблюдения подчиненными при обслуживании оборудования, требований нормативно-технической документации	Умения:
		1. Соблюдение графиков проверки оборудования. 2. Содействие внедрения передового опыта. 3. Выполнение инструкций и методик по техническому контролю на рабочих местах. 4. Организация мероприятий по соблюдению подчиненными правил безопасности и охраны труда, техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины. 5. Организация мероприятий по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих, их обучению.
		Знания:
		1. Методические и нормативно-технические материалы по управлению качеством работ. 2. Технологические процессы и режимы производства. 3. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции, системы, средства. 4. Основы организации труда, производства и управления. 6. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Нацеленность на результат	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247; Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №122; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123; Правила устройства электроустановок Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253; Правила работы с персоналом в энергетических организациях Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №234.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

16. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
17. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Алатау Жарық Компаниясы»
Руководитель проекта:
Аязбаев Нуржан Маратович
E-mail: nayazbayev@azhk.kz
Номер телефона: +7 (747) 466 62 58
Исполнители:
Аязбаев Нуржан Маратович, +7 (747) 466 62 58, nayazbayev@azhk.kz
18. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
19. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 13.09.2025 г.
20. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
21. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
22. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.